UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Redes — Sección 10

Laboratorio Práctico — Packet Tracer

Planificación IP, VLSM, VLANs y enrutamiento OSPF / EIGRP con redistribución

---

PDF 1

Tabla de direccionamiento IP (VLSM) y conceptos investigados

Docente	Kevin Velásquez
Integrantes	**Dulce Ambrosio - 231143** **Juan Cruz — 23110**
Modalidad	En parejas
Fecha	**18/10/2026**

Índice

1. Descripción general del diseño 3
1.1 Rol de cada router 3
1.2 Equipos agregados y conexiones 4
1.3 Enlaces seriales 4
2. Supuestos y decisiones de diseño 4
3. Tabla de direccionamiento IP: cálculos VLSM 6
3.1 Rango de los bloques base 6
3.2 Segmentos a direccionar (de mayor a menor) 6
3.3 Tamaño de cada subred 7
3.4 Asignación de direcciones (método del salto) 8
3.5 Verificación: capacidad y no solapamiento 9
3.6 Resumen de las subredes 10
4. Tabla de direccionamiento por dispositivo 10
4.1 VLANs y puertos de los switches 11
5. Conceptos investigados 12
5.1 VLANs y enrutamiento entre VLANs 12
5.2 OSPF 12
5.3 EIGRP 13
5.4 Distancia administrativa 14
5.5 Redistribución de rutas (★) 14
5.6 Balanceo de carga de costo igual en OSPF (ECMP) 15
5.7 Balanceo de costo desigual en EIGRP: variance (★) 16
5.8 Sumarización de rutas (★) 17
5.9 Ruta Null0 18
6. Limitaciones de Packet Tracer y soluciones aplicadas 19
7. Problemas encontrados y cómo se resolvieron 19
Referencias 19

1. Descripción general del diseño

La empresa tiene dos sedes que operan con protocolos de enrutamiento interno distintos: la sede izquierda corre **OSPF (área 0)** y la derecha **EIGRP (AS 100)**. Ambas se interconectan a través de **R-CENTRAL**, que participa en los dos protocolos al mismo tiempo y es el **único punto de redistribución** del diseño.

Sobre la topología base entregada (5 routers y 6 enlaces seriales, sin cambiar quién se conecta con quién) se agregó lo necesario para una implementación completa: una tarjeta **WIC-2T** en cada router de acceso y dos en R-CENTRAL (4 puertos seriales), **4 switches Cisco 2960-24TT**, **6 equipos finales de prueba**, VLANs con enrutamiento entre VLANs (router-on-a-stick) y el direccionamiento IP calculado con VLSM.

1.1 Rol de cada router

Router	Dominio	Router-ID	LAN / VLANs	Función
R-OSPF-1	OSPF área 0	1.1.1.1	VLAN 10 Datos y VLAN 30 Admin/Servidores (router-on-a-stick)	Sitio de acceso
R-OSPF-2	OSPF área 0	2.2.2.2	LAN de datos (sin VLANs)	Sitio de acceso
R-CENTRAL	OSPF área 0 + EIGRP AS 100	3.3.3.3	— (solo interconexión)	Frontera: redistribución mutua y sumarización
R-EIGRP-1	EIGRP AS 100	4.4.4.4	VLAN 10 Datos, VLAN 20 Voz y VLAN 99 Gestión (router-on-a-stick)	Sitio de acceso
R-EIGRP-2	EIGRP AS 100	5.5.5.5	LAN de datos (sin VLANs)	Sitio de acceso

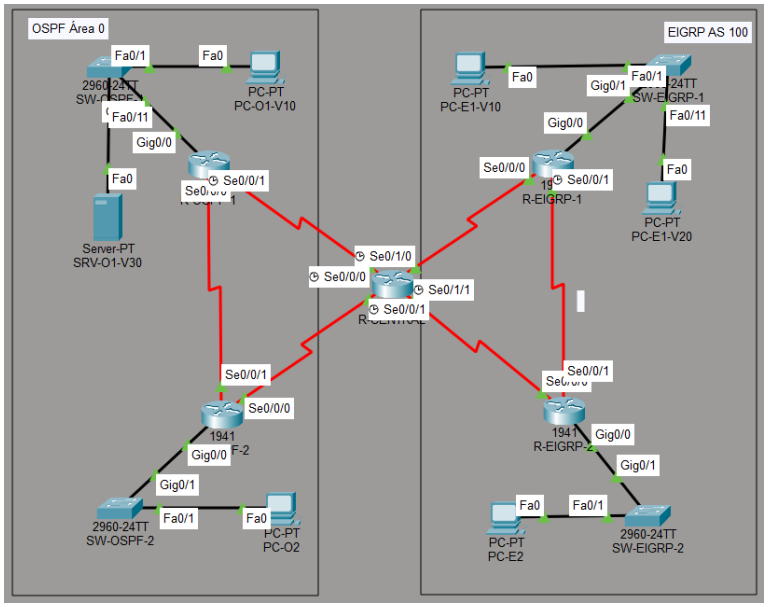


Figura 1. Topología implementada en Cisco Packet Tracer.

1.2 Equipos agregados y conexiones

Equipo	Modelo	Conectado a	Uso
SW-OSPF-1	2960-24TT	R-OSPF-1 Gi0/0 (por Gig0/1, trunk)	VLAN 10 (Fa0/1–10) y VLAN 30 (Fa0/11–20)
SW-OSPF-2	2960-24TT	R-OSPF-2 Gi0/0 (por Gig0/1)	LAN simple (VLAN 1)
SW-EIGRP-1	2960-24TT	R-EIGRP-1 Gi0/0 (por Gig0/1, trunk)	VLAN 10 (Fa0/1–10), VLAN 20 (Fa0/11–20) y VLAN 99 (Fa0/21–24)
SW-EIGRP-2	2960-24TT	R-EIGRP-2 Gi0/0 (por Gig0/1)	LAN simple (VLAN 1)
PC-O1-V10	PC-PT	SW-OSPF-1 Fa0/1	Equipo de prueba, VLAN 10
SRV-O1-V30	Server-PT	SW-OSPF-1 Fa0/11	Equipo de prueba, VLAN 30
PC-O2	PC-PT	SW-OSPF-2 Fa0/1	Equipo de prueba, LAN de R-OSPF-2
PC-E1-V10	PC-PT	SW-EIGRP-1 Fa0/1	Equipo de prueba, VLAN 10
PC-E1-V20	PC-PT	SW-EIGRP-1 Fa0/11	Equipo de prueba, VLAN 20 (voz)
PC-E2	PC-PT	SW-EIGRP-2 Fa0/1	Equipo de prueba, LAN de R-EIGRP-2

1.3 Enlaces seriales

Cada enlace serial tiene un extremo DCE, que marca el reloj (`clock rate 64000`), y un extremo DTE. Se eligió deliberadamente qué extremo es DCE al cablear: el primer equipo conectado con el cable Serial DCE.

Enlace	Extremo DCE (clock rate)	Extremo DTE	Dominio
L1	R-CENTRAL Se0/0/0	R-OSPF-1 Se0/0/0	OSPF
L2	R-CENTRAL Se0/0/1	R-OSPF-2 Se0/0/0	OSPF
L3	R-OSPF-1 Se0/0/1	R-OSPF-2 Se0/0/1	OSPF
L4	R-CENTRAL Se0/1/0	R-EIGRP-1 Se0/0/0	EIGRP
L5	R-CENTRAL Se0/1/1	R-EIGRP-2 Se0/0/0	EIGRP
L6	R-EIGRP-1 Se0/0/1	R-EIGRP-2 Se0/0/1	EIGRP

2. Supuestos y decisiones de diseño

Donde el enunciado es ambiguo o deja la decisión al estudiante, se tomaron estas decisiones:

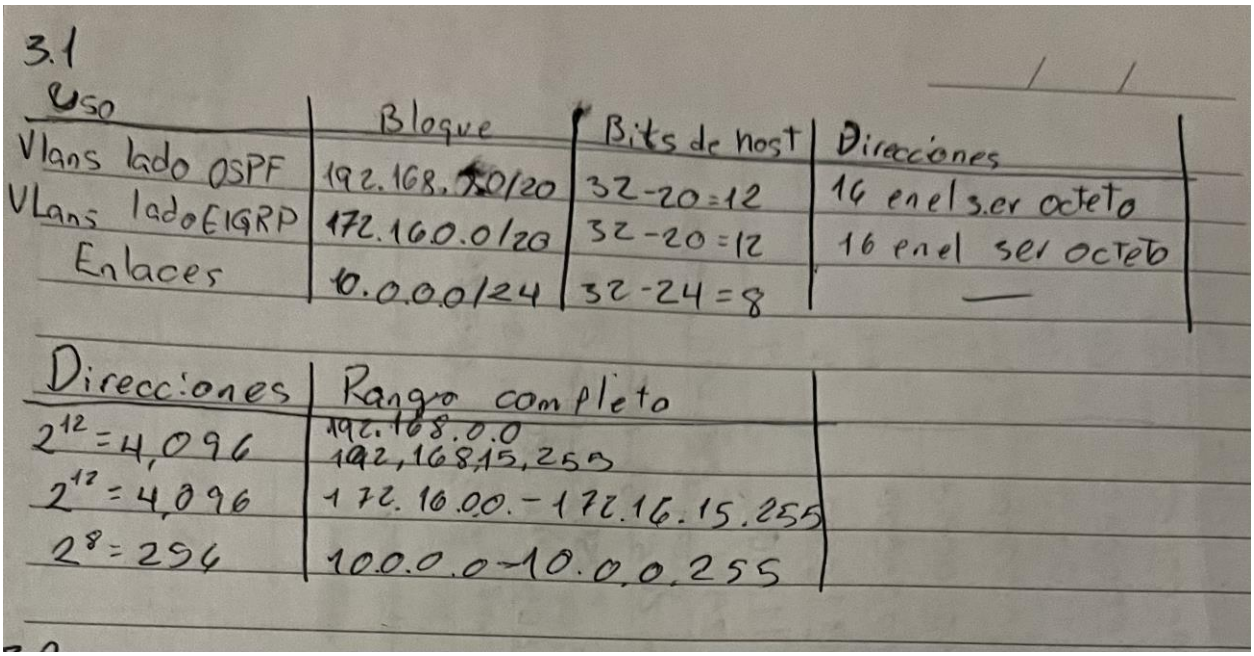
1. **Tercera VLAN en R-EIGRP-1.** La tabla de roles indica "Sí — 3 VLANs" para R-EIGRP-1, pero la tabla de hosts solo detalla dos (VLAN 10 y VLAN 20). Se agregó la **VLAN 99 (Gestión, 10 hosts)**, que aloja la IP de administración del switch SW-EIGRP-1. Así el diseño cumple con las dos lecturas del enunciado.
2. **El gateway cuenta como host.** La subinterfaz del router ocupa una dirección de cada subred, por lo que las **IPs necesarias = hosts solicitados + 1**. Esto cambia el resultado de la VLAN 20: 30 hosts + 1 = 31 IPs, que ya no caben en un /27 (30 útiles) y requieren un /26.

3. **Bloques base elegidos:** 192.168.0.0/20 para las VLANs del lado OSPF (privado de clase C), 172.16.0.0/20 para las VLANs del lado EIGRP (privado de clase B) y 10.0.0.0/24 para los enlaces router-router (privado de clase A).
4. **Enlaces /30 agrupados en un /28 por dominio:** 10.0.0.0/28 para los enlaces del lado OSPF y 10.0.0.16/28 para los del lado EIGRP. Así, en R-CENTRAL un solo comando `network` por protocolo cubre exactamente los enlaces de su lado, y cada grupo de enlaces se puede resumir.
5. **Asignación contigua de mayor a menor** desde el inicio de cada bloque (regla de oro de VLSM). Esto evita solapamientos y permite la sumarización de la sección 5.8.
6. **Convenciones:** la primera IP utilizable de cada subred es el gateway; en los enlaces, la primera IP es para el extremo DCE; el número de cada subinterfaz coincide con el ID de su VLAN.

3. Tabla de direccionamiento IP: cálculos VLSM

3.1 Rango de los bloques base

Para cada bloque: bits de host = 32 − prefijo; total de direcciones = $2^{\text{bits de host}}$; y se identifica en qué octeto termina la porción de red.



3.1

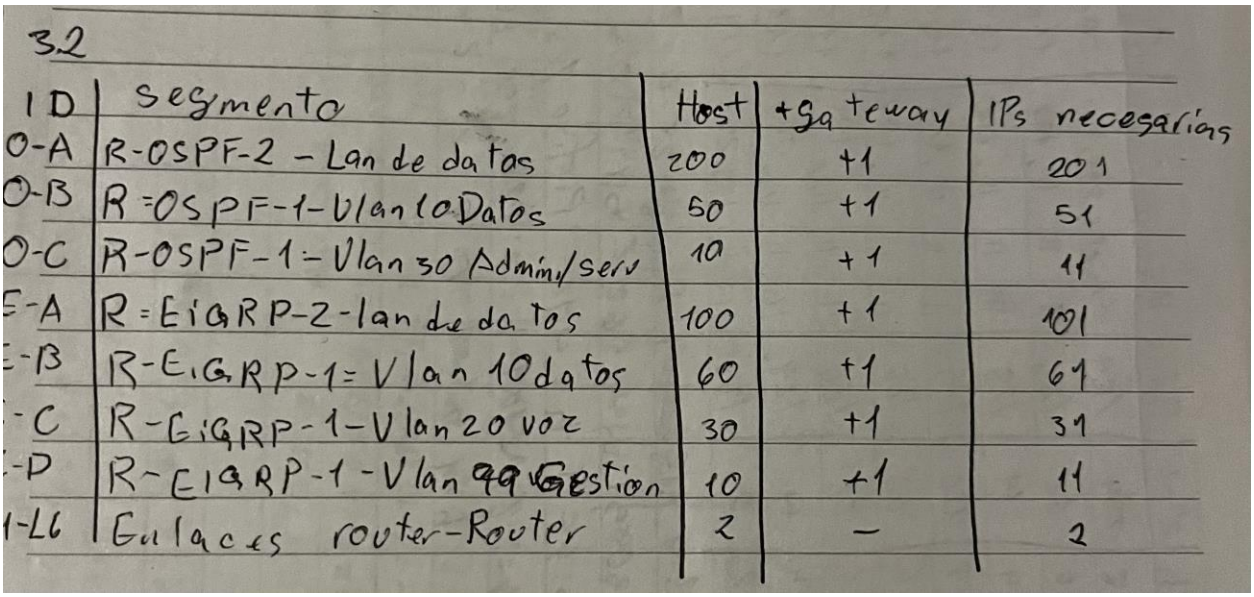
Uso	Bloque	Bits de host	Direcciones
Vlans lado OSPF	192.168.0.0/20	32-20=12	16 en el 3.er octeto
Vlans lado EIGRP	172.16.0.0/20	32-20=12	16 en el 3er octeto
Enlaces	10.0.0.0/24	32-24=8	—

Direcciones	Rango completo
$2^{12}=4,096$	192.168.0.0 192.168.15.255
$2^{12}=4,096$	172.16.00.-172.16.15.255
$2^{8}=256$	10.0.0.0-10.0.0.255

En un /20, los primeros 16 bits ocupan los dos primeros octetos y los 4 bits de red restantes caen en el 3.er octeto. Los otros 4 bits de ese octeto son de host, así que el bloque abarca 2^4 = 16 valores del tercer octeto (0 a 15). Por eso un /20 solo puede empezar en múltiplos de 16 del tercer octeto (.0, .16, .32…).

3.2 Segmentos a direccionar (de mayor a menor)

Cada lado se calcula dentro de su propio bloque, asignando primero la subred más grande. Las IPs necesarias son los hosts solicitados más el gateway; en los enlaces no se suma nada porque los 2 hosts son los propios routers.



3.2

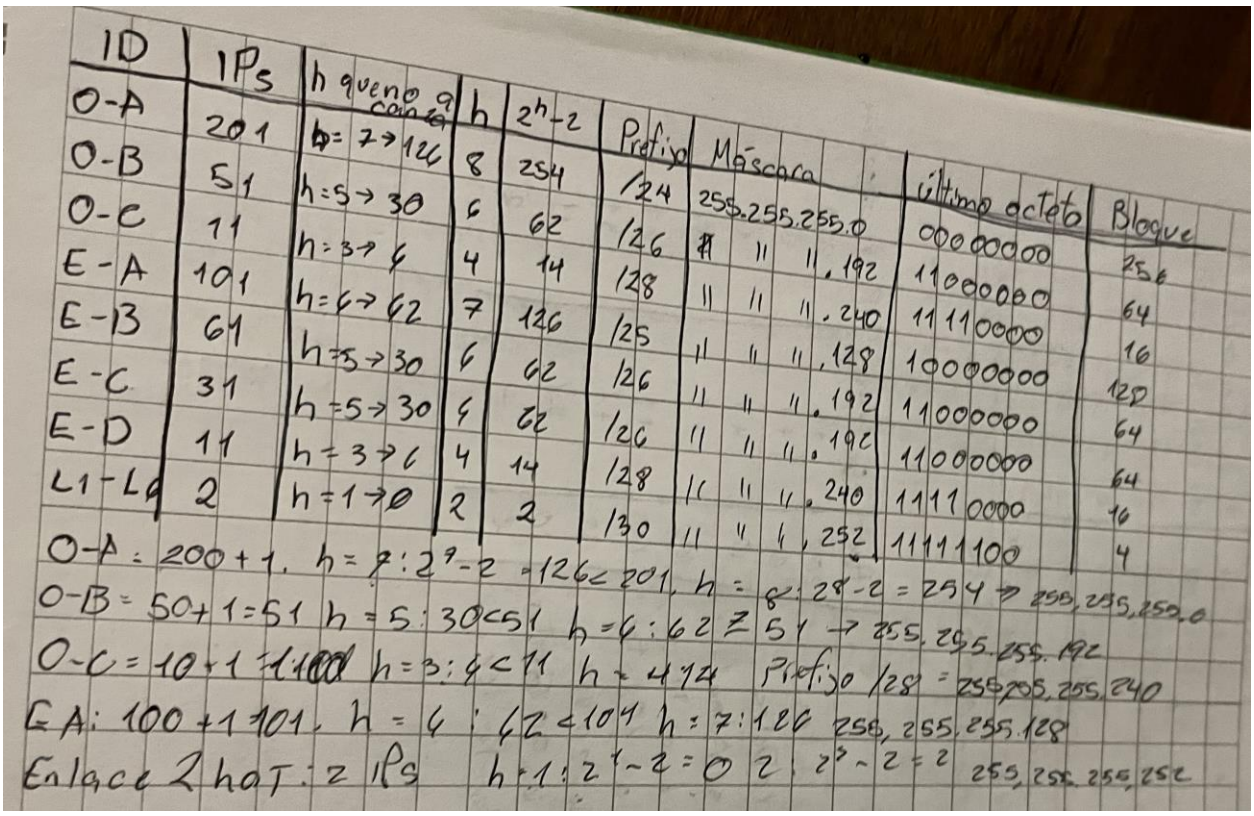
ID	Segmento	Host	+Gateway	IPs necesarias
O-A	R-OSPF-2 – Lan de datos	200	+1	201
O-B	R=OSPF-1-Vlan10Datos	50	+1	51
O-C	R-OSPF-1=Vlan 30 Admin/serv	10	+1	11
E-A	R=EIGRP-2-lan de datos	100	+1	101
E-B	R-EIGRP-1=Vlan 10datos	60	+1	61
E-C	R-EIGRP-1-Vlan 20 voz	30	+1	31
E-D	R-EIGRP-1-Vlan 99 Gestion	10	+1	11
L1-L6	Enlaces router-Router	2	–	2

3.3 Tamaño de cada subred

Se busca el menor número de bits de host **h** que cumpla:

$$2^h - 2 \geq \text{IPs necesarias}$$

Se restan 2 porque la primera dirección es la de red y la última es el broadcast. Luego, **prefijo = 32 – h**, y la máscara se obtiene escribiendo el prefijo como una secuencia de unos. Potencias de 2: $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$.



ID	IPs	h queno q cabe	h	2^h-2	Prefijo	Máscara	último octeto	Bloque
O-A	201	h=7→126	8	254	/24	255.255.255.0	00000000	256
O-B	51	h=5→30	6	62	/26	" " " .192	11000000	64
O-C	11	h=3→6	4	14	/28	" " " .240	11110000	16
E-A	101	h=6→62	7	126	/25	" " " .128	10000000	128
E-B	61	h=5→30	6	62	/26	" " " .192	11000000	64
E-C	31	h=5→30	6	62	/26	" " " .192	11000000	64
E-D	11	h=3→6	4	14	/28	" " " .240	11110000	16
L1-L6	2	h=1→0	2	2	/30	" " " .252	11111100	4

O-A = 200+1. h=?: $2^7-2=126<201$, h=8: $2^8-2=254$ → 255.255.255.0

O-B = 50+1=51 h=5: 30<51 h=6: 62 ≥ 51 → 255.255.255.192

O-C = 10+1=11 h=3: 6<11 h=4: 14 Prefijo /28 = 255.255.255.240

EA: 100+1=101, h=6: 62<101 h=7: 126 255.255.255.128

Enlace 2 hay: 2 IPs h=1: $2^1-2=0$ 2: $2^2-2=2$ 255.255.255.252

3.4 Asignación de direcciones (método del salto)

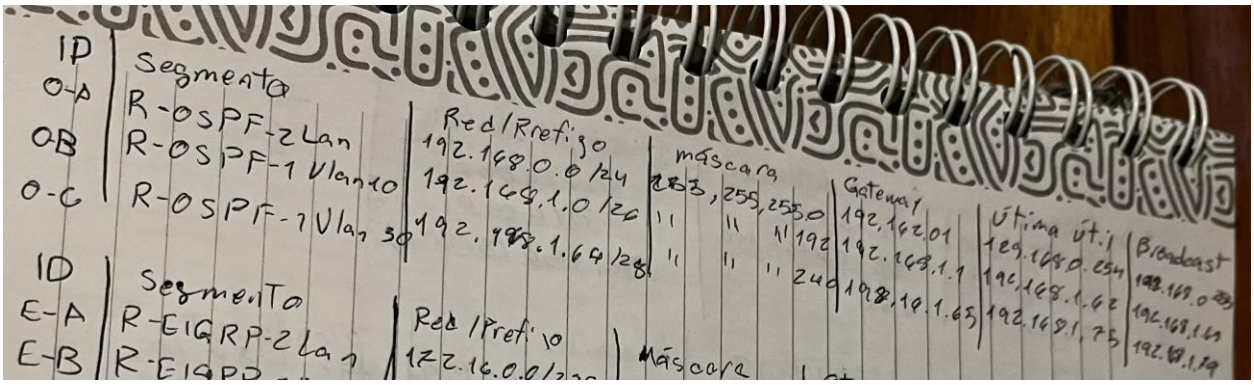
Para cada subred, en orden de mayor a menor:

1. **Dirección de red** = donde terminó la subred anterior (la primera empieza en el inicio del bloque).
2. **Siguiente red** = dirección de red + tamaño del bloque (2^h).
3. **Broadcast** = siguiente red − 1.
4. **Primera utilizable** = red + 1; **última utilizable** = broadcast − 1.
5. **Validación:** la dirección de red debe ser múltiplo del tamaño del bloque en el octeto donde ocurre el salto (por ejemplo, un /26 solo puede empezar en .0, .64, .128 o .192).

Acarreo: si al sumar se pasa de 255, ese octeto vuelve a 0 y el de la izquierda aumenta en 1. Por ejemplo, 172.16.0.192 + 64 = 172.16.1.0.

Lado OSPF — bloque 192.168.0.0/20

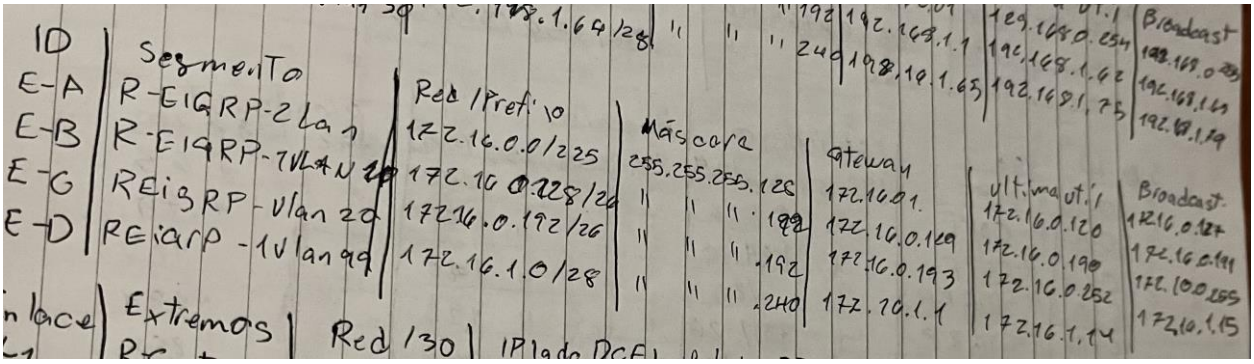
- **O-A, /24 (bloque de 256):** red 192.168.0.0 (inicio del bloque). Siguiente: 192.168.0.0 + 256 = 192.168.1.0. Broadcast: 192.168.0.255. Utilizables: 192.168.0.1 – 192.168.0.254.
- **O-B, /26 (bloque de 64):** red 192.168.1.0 (0 es múltiplo de 64 ✓). Siguiente: .0 + 64 = 192.168.1.64. Broadcast: 192.168.1.63. Utilizables: 192.168.1.1 – 192.168.1.62.
- **O-C, /28 (bloque de 16):** red 192.168.1.64 (64 es múltiplo de 16 ✓). Siguiente: .64 + 16 = 192.168.1.80. Broadcast: 192.168.1.79. Utilizables: 192.168.1.65 – 192.168.1.78.
- Espacio libre: 192.168.1.80 – 192.168.15.255.



Lado EIGRP — bloque 172.16.0.0/20

- **E-A, /25 (bloque de 128):** red 172.16.0.0. Siguiente: 0 + 128 = 172.16.0.128. Broadcast: 172.16.0.127. Utilizables: 172.16.0.1 – 172.16.0.126.
- **E-B, /26 (bloque de 64):** red 172.16.0.128 (128 es múltiplo de 64 ✓). Siguiente: 128 + 64 = 172.16.0.192. Broadcast: 172.16.0.191. Utilizables: 172.16.0.129 – 172.16.0.190.
- **E-C, /26 (bloque de 64):** red 172.16.0.192 (192 es múltiplo de 64 ✓). Siguiente: 192 + 64 = 256 → acarreo → 172.16.1.0. Broadcast: 172.16.0.255. Utilizables: 172.16.0.193 – 172.16.0.254.
- **E-D, /28 (bloque de 16):** red 172.16.1.0. Siguiente: 0 + 16 = 172.16.1.16. Broadcast: 172.16.1.15. Utilizables: 172.16.1.1 – 172.16.1.14.
- Espacio libre: 172.16.1.16 – 172.16.15.255.

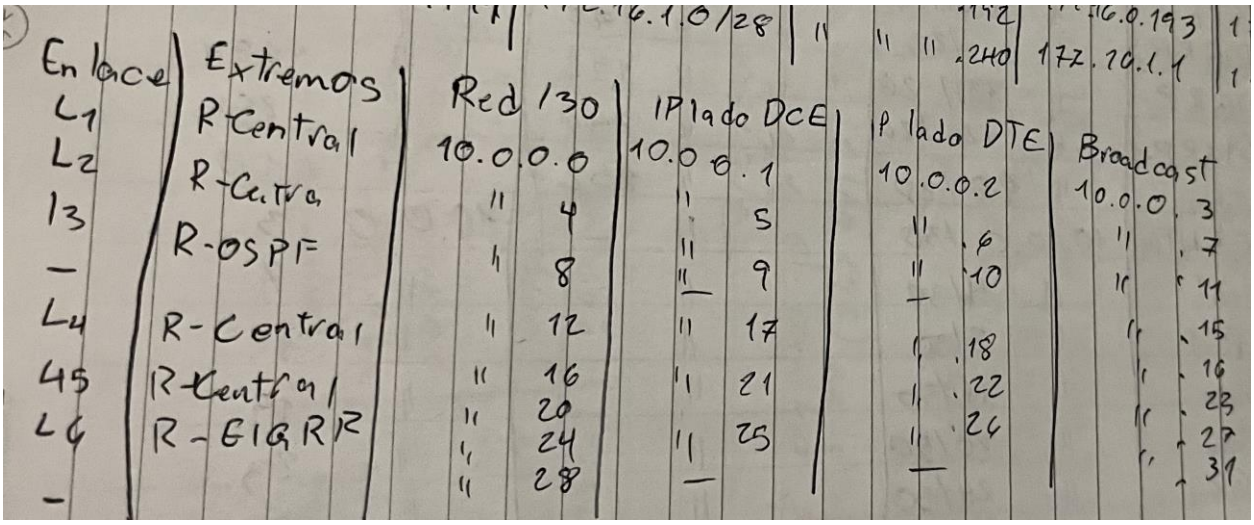
Comprobación en binario (E-C, 172.16.0.192/26): en el 4.º octeto los 2 primeros bits son de red y los 6 últimos de host. Red: todos los bits de host en 0 → `11|000000` = 192. Broadcast: todos los bits de host en 1 → `11|111111` = 255.



Enlaces punto a punto — bloque 10.0.0.0/24

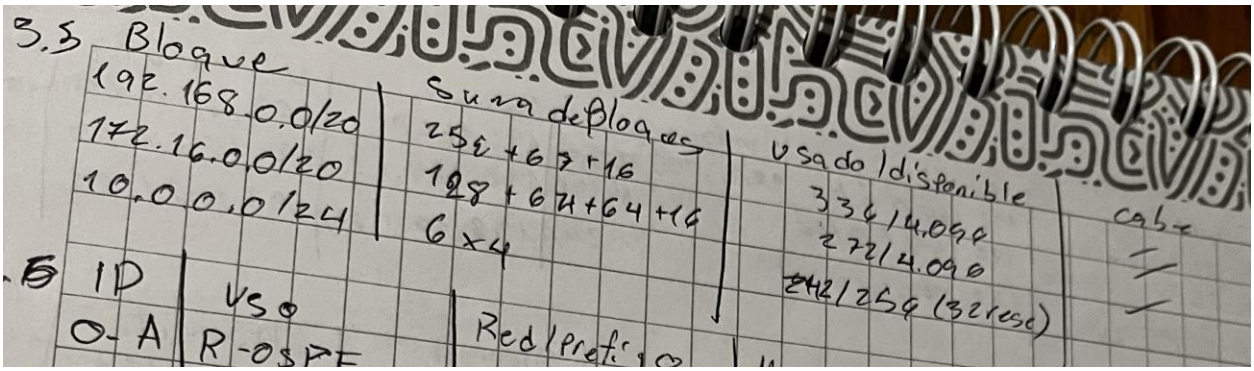
Los seis enlaces son /30 (bloque de 4, 2 direcciones útiles). Se reservó un /28 por dominio: **10.0.0.0/28** (10.0.0.0 – 10.0.0.15) para el lado OSPF y **10.0.0.16/28** (10.0.0.16 – 10.0.0.31) para el lado EIGRP. Todas las redes son múltiplos de 4 ✓.

Espacio libre: 10.0.0.32 – 10.0.0.255.



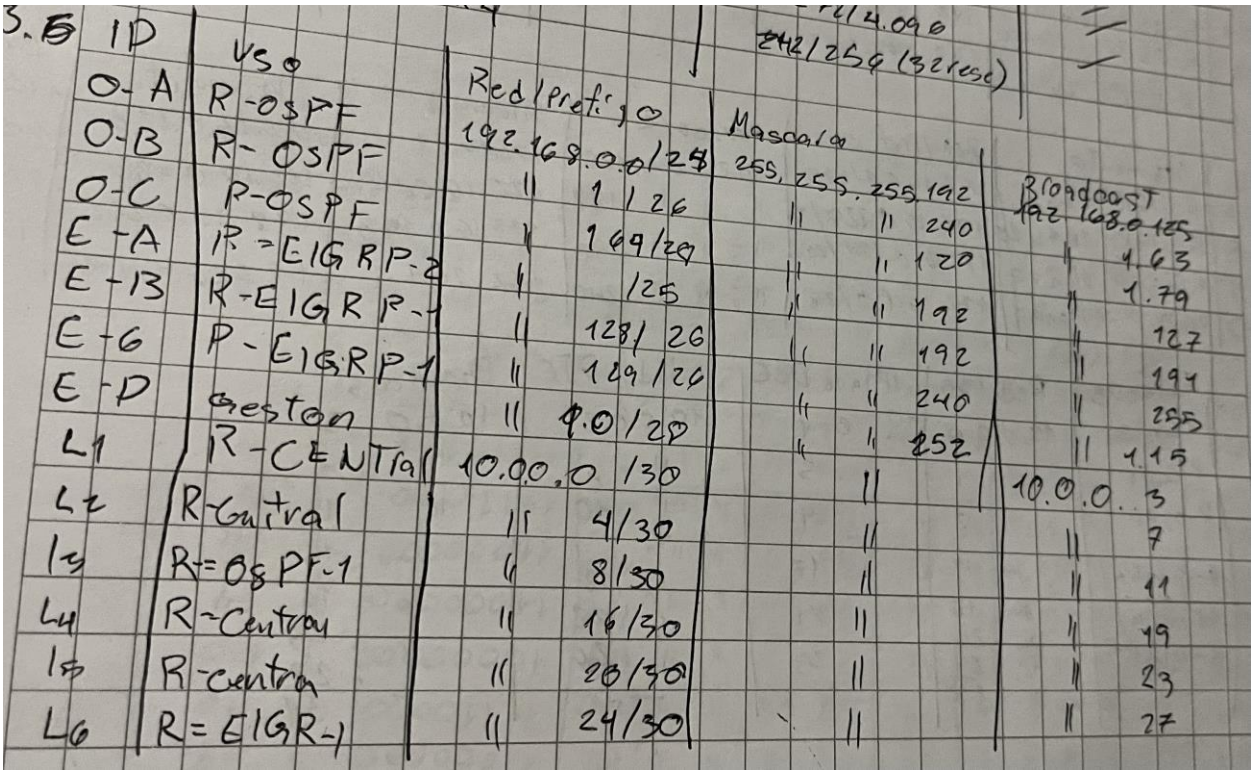
3.5 Verificación: capacidad y no solapamiento

Se suma el tamaño de bloque (2^h) de cada subred, no los hosts:



No hay solapamientos: dentro de cada bloque las subredes se asignaron de forma contigua (cada una empieza donde terminó la anterior) y todas las direcciones de red son múltiplos de su tamaño de bloque.

3.6 Resumen de las subredes



4. Tabla de direccionamiento por dispositivo

Direcciones configuradas en cada interfaz, consistentes con la configuración aplicada en Packet Tracer.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Red
R-CENTRAL	Se0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	—	L1
	Se0/0/1	10.0.0.5	255.255.255.252	—	L2
	Se0/1/0	10.0.0.17	255.255.255.252	—	L4

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Red
	Se0/1/1	10.0.0.21	255.255.255.252	—	L5
R-OSPF-1	Se0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	—	L1
	Se0/0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	—	L3
	Gi0/0	— (trunk 802.1Q)	—	—	—
	Gi0/0.10	192.168.1.1	255.255.255.192	—	O-B (VLAN 10)
	Gi0/0.30	192.168.1.65	255.255.255.240	—	O-C (VLAN 30)
R-OSPF-2	Se0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	—	L2
	Se0/0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	—	L3
	Gi0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	—	O-A
R-EIGRP-1	Se0/0/0	10.0.0.18	255.255.255.252	—	L4
	Se0/0/1	10.0.0.25	255.255.255.252	—	L6
	Gi0/0	— (trunk 802.1Q)	—	—	—
	Gi0/0.10	172.16.0.129	255.255.255.192	—	E-B (VLAN 10)
	Gi0/0.20	172.16.0.193	255.255.255.192	—	E-C (VLAN 20)
	Gi0/0.99	172.16.1.1	255.255.255.240	—	E-D (VLAN 99)
R-EIGRP-2	Se0/0/0	10.0.0.22	255.255.255.252	—	L5
	Se0/0/1	10.0.0.26	255.255.255.252	—	L6
	Gi0/0	172.16.0.1	255.255.255.128	—	E-A
SW-EIGRP-1	VLAN 99 (SVI)	172.16.1.2	255.255.255.240	172.16.1.1	E-D (gestión)
PC-O1-V10	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.192	192.168.1.1	O-B (VLAN 10)
SRV-O1-V30	Fa0	192.168.1.70	255.255.255.240	192.168.1.65	O-C (VLAN 30)
PC-O2	Fa0	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1	O-A
PC-E1-V10	Fa0	172.16.0.140	255.255.255.192	172.16.0.129	E-B (VLAN 10)
PC-E1-V20	Fa0	172.16.0.200	255.255.255.192	172.16.0.193	E-C (VLAN 20)
PC-E2	Fa0	172.16.0.10	255.255.255.128	172.16.0.1	E-A

4.1 VLANs y puertos de los switches

Switch	VLAN	Nombre	Puertos	Subred	Gateway
SW-OSPF-1	10	DATOS	Fa0/1–10 (acceso)	192.168.1.0/26	192.168.1.1
SW-OSPF-1	30	ADMIN_SERVIDORES	Fa0/11–20 (acceso)	192.168.1.64/28	192.168.1.65
SW-OSPF-1	Trunk	—	Gig0/1 → R-OSPF-1 Gi0/0	VLANs 1, 10, 30	—
SW-OSPF-2	1	default	Todos	192.168.0.0/24	192.168.0.1
SW-EIGRP-1	10	DATOS	Fa0/1–10 (acceso)	172.16.0.128/26	172.16.0.129
SW-EIGRP-1	20	VOZ	Fa0/11–20 (acceso)	172.16.0.192/26	172.16.0.193
SW-EIGRP-1	99	GESTION	Fa0/21–24 (acceso) y SVI 172.16.1.2	172.16.1.0/28	172.16.1.1
SW-EIGRP-1	Trunk	—	Gig0/1 → R-EIGRP-1 Gi0/0	VLANs 1, 10, 20, 99	—
SW-EIGRP-2	1	default	Todos	172.16.0.0/25	172.16.0.1

5. Conceptos investigados

> **SECCIÓN PARA DESARROLLAR A MANO**
>
> El enunciado pide escribir **a mano** los conceptos y definiciones investigados. Este contenido es la base para ese desarrollo: reemplazarlo por la fotografía o escaneo de lo escrito a mano.
>
> Los apartados marcados con **(★)** son los que el enunciado pide investigar y justificar explícitamente: métrica semilla, E1 frente a E2, variance y sumarización.

5.1 VLANs y enrutamiento entre VLANs

- **VLAN:** divide un switch físico en varios switches lógicos. Cada VLAN es un dominio de broadcast independiente y tiene su propia subred; para comunicar dos VLANs se necesita un dispositivo de capa 3.
- **Puerto de acceso:** pertenece a una sola VLAN y las tramas viajan sin etiqueta. Se usa hacia los equipos finales (`switchport mode access`, `switchport access vlan X`).
- **Puerto trunk (IEEE 802.1Q):** transporta varias VLANs por un mismo enlace. A cada trama se le inserta una etiqueta de 4 bytes con el ID de su VLAN; la VLAN nativa viaja sin etiqueta.
- **Router-on-a-stick:** el router se conecta al trunk con una sola interfaz física dividida en subinterfaces (Gi0/0.10, Gi0/0.30…). Cada subinterfaz lleva `encapsulation dot1Q <VLAN>` (antes de la IP), y su dirección es el gateway de esa VLAN. El tráfico entre VLANs sube al router por el trunk con la etiqueta de origen y vuelve a bajar por el mismo enlace con la etiqueta de la VLAN destino; por eso el tracert entre VLANs muestra el router como primer salto.
- **SVI de gestión:** `interface Vlan99` le da al switch (dispositivo de capa 2) una IP para administrarlo. Como el switch no enruta, necesita `ip default-gateway 172.16.1.1` para responder a equipos de otras subredes.
- **VLAN de voz:** en producción se usa `switchport voice vlan 20` para que un teléfono IP y una PC compartan el mismo puerto con el tráfico separado. En el laboratorio basta un equipo de prueba en la VLAN 20 para validar la conectividad.

5.2 OSPF

- Protocolo de **estado de enlace**: cada router inunda el estado de sus propios enlaces (LSA) a todo el área, arma el mapa completo y calcula el mejor camino con **SPF (Dijkstra)**. Se usó un área única: el **área 0 (backbone)**.
- **ID de proceso** (`router ospf 1`): valor local de cada router; no tiene que coincidir entre vecinos.
- **Router-ID:** identificador de 32 bits con formato de IP que distingue a cada router dentro de OSPF. Se fijó manualmente (1.1.1.1, 2.2.2.2 y 3.3.3.3) para que fuera predecible.
- **`network <red> <wildcard> area 0`:** no es una ruta. Activa OSPF en las interfaces cuya IP cae en ese rango y anuncia sus redes en el área 0.
- **Wildcard** = 255.255.255.255 − máscara. Un 0 significa "este bit debe coincidir" y un 1 "este bit no importa".

Prefijo	Máscara	Cálculo	Wildcard
/24	255.255.255.0	255 − 0 = 255	0.0.0.255
/25	255.255.255.128	255 − 128 = 127	0.0.0.127
/26	255.255.255.192	255 − 192 = 63	0.0.0.63
/28	255.255.255.240	255 − 240 = 15	0.0.0.15
/30	255.255.255.252	255 − 252 = 3	0.0.0.3

Ejemplo: en R-CENTRAL, `network 10.0.0.0 0.0.0.15 area 0` abarca 10.0.0.0 – 10.0.0.15. Incluye Se0/0/0 (10.0.0.1) y Se0/0/1 (10.0.0.5), y deja fuera Se0/1/0 (10.0.0.17) y Se0/1/1 (10.0.0.21), que pertenecen a EIGRP. Es el beneficio de haber reservado un /28 por dominio.

- **Interfaz pasiva:** la red de esa interfaz se sigue anunciando, pero el router no envía Hellos por ella, así que nunca forma vecindad ahí. Se configuró hacia los usuarios (subinterfaces de VLAN de R-OSPF-1 y LAN de R-OSPF-2): evita que alguien en una VLAN inyecte rutas falsas y ahorra tráfico innecesario.
- **Costo:** costo = 100,000 kbps ÷ ancho de banda de la interfaz (kbps). Serial (1,544 kbps): 100,000 ÷ 1,544 ≈ **64**. GigabitEthernet: **1** (valor mínimo). El costo de una ruta es la suma de los costos de las interfaces de salida a lo largo del camino.
- **Vecindad:** Hellos cada 10 s y Dead de 40 s. Estados: Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → **Full** (base de datos sincronizada). En enlaces seriales punto a punto no se elige DR/BDR, por eso el estado aparece como `FULL/ -`.

5.3 EIGRP

- Protocolo de **vector distancia avanzado** que usa el algoritmo **DUAL**. A diferencia del ID de proceso de OSPF, el número de **sistema autónomo (AS 100)** debe coincidir en todos los vecinos. Hellos cada 5 s y Hold de 15 s.
- **Métrica compuesta** (valores K por defecto: K1 = K3 = 1, es decir, ancho de banda y retardo):

$$\textbf{Métrica} = 256 \times \left(10^7 \div BW_{mín}\ [\text{kbps}] \ + \ \Sigma \text{ retardos [decenas de µs]} \right)$$

- $BW_{mín}$ es el ancho de banda **más bajo** del camino; los retardos **se suman** interfaz por interfaz. Serial: 1,544 kbps y 20,000 µs (2,000 decenas). GigabitEthernet: 1,000,000 kbps y 10 µs (1 decena).
- **Ejemplo verificado en el router** (R-EIGRP-1 → 172.16.0.0/25 con valores por defecto): 10,000,000 ÷ 1,544 = 6,476 (se trunca); retardos 2,000 + 1 = 2,001; métrica = 256 × (6,476 + 2,001) = 256 × 8,477 = **2,170,112**, el mismo valor que mostró `show ip route`.
- **Successor:** el vecino del mejor camino. Su métrica total es la **FD (Feasible Distance)**.
- **RD (Reported Distance):** la métrica que el vecino anuncia tener hacia el destino.
- **Feasible successor (FS):** camino de respaldo ya calculado. Solo califica si cumple la **condición de factibilidad: RD < FD**. Si el vecino está más cerca del destino que uno mismo, su camino no puede pasar de vuelta por este router; así se garantiza que no haya bucles.
- **`no auto-summary`:** evita que EIGRP resuma automáticamente a la red con clase (por ejemplo, 172.16.0.0/16) al anunciar por enlaces de otra red. Con redes discontinuas (subredes 172.16.x

separadas por enlaces 10.x), cada sitio creería tener toda la 172.16.0.0/16 y no se alcanzarían entre sí.

5.4 Distancia administrativa

La distancia administrativa (AD, de 0 a 255; menor es mejor) indica qué tan confiable es una fuente de rutas y decide entre fuentes distintas para un mismo prefijo. La métrica, en cambio, elige el mejor camino dentro de un mismo protocolo. Antes que ambas se aplica la **coincidencia del prefijo más largo**.

Fuente	AD	Dónde aparece en el laboratorio
Conectada	0	Redes de cada interfaz (código C)
Estática	1	Resúmenes hacia Null0 en R-CENTRAL (código S)
Resumen EIGRP	5	192.168.0.0/23 y 10.0.0.0/28 hacia Null0 en R-CENTRAL
EIGRP interna	90	Rutas D dentro del dominio EIGRP y resúmenes recibidos
OSPF	110	Rutas O (internas) y O E1 (externas)
EIGRP externa	170	Rutas D EX redistribuidas desde OSPF (antes de sumarizar)

5.5 Redistribución de rutas (★)

Redistribuir es tomar las rutas que un router aprendió por un protocolo e inyectarlas en otro. R-CENTRAL es el único router que conoce ambos dominios, así que funciona como traductor entre OSPF y EIGRP. Tener **un único punto de redistribución** evita que una ruta salga de un dominio, entre al otro y regrese por un segundo punto, formando un bucle.

Métrica semilla al redistribuir hacia EIGRP (★)

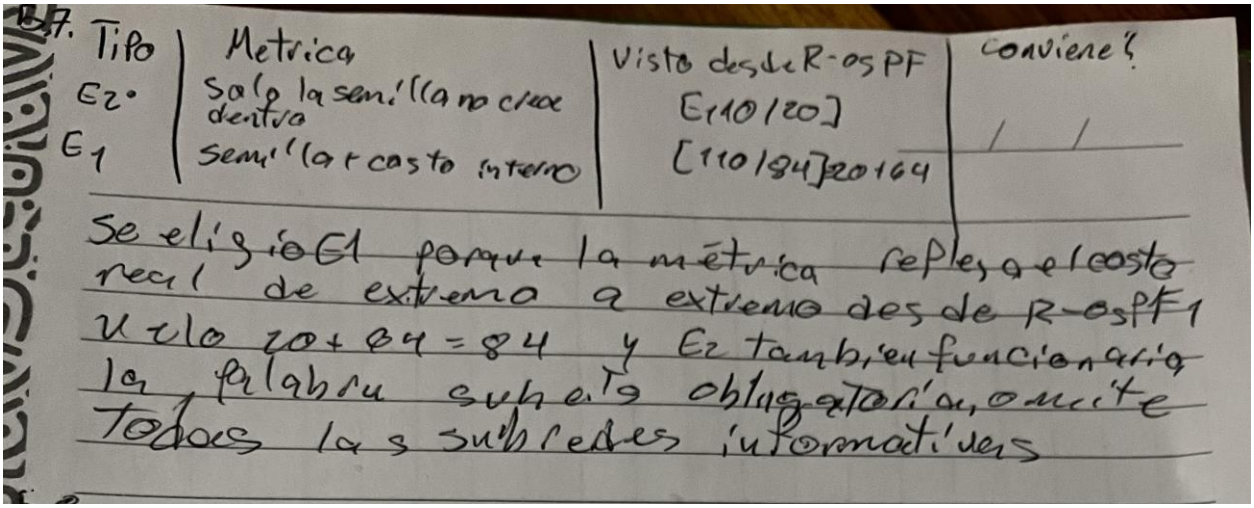
EIGRP calcula su métrica con ancho de banda, retardo, confiabilidad, carga y MTU. Las rutas de OSPF solo traen un costo (por ejemplo, 65), que no tiene equivalente en la fórmula de EIGRP. Sin una métrica inicial (la **métrica semilla**), EIGRP considera inalcanzables las rutas externas (métrica infinita) y no las anuncia. Por eso se configuró:

```
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 1544 2000 255 1 1500
```

Valor	Parámetro	Unidad	Justificación
1544	Ancho de banda	kbps	Igual al de los enlaces seriales (T1)
2000	Retardo	Decenas de µs (= 20,000 µs)	Retardo de un enlace serial
255	Confiabilidad	0–255 (255 = 100 %)	Enlace totalmente confiable
1	Carga	1–255 (1 = mínima)	Enlace sin carga
1500	MTU	Bytes	Tamaño de trama estándar

Justificación: se usaron los valores de un enlace serial real para que las rutas de OSPF "cuesten" dentro de EIGRP lo mismo que un salto serial adicional. **Verificación:** R-CENTRAL anuncia las rutas del lado OSPF con RD = 2,169,856 = 256 × (6,476 + 2,000), exactamente la métrica que sale de la semilla.

Rutas externas E1 y E2 al redistribuir hacia OSPF



5.6 Balanceo de carga de costo igual en OSPF (ECMP)

OSPF instala hasta 4 caminos de igual costo (`Maximum path: 4`) y reparte el tráfico entre ellos. Entre las VLANs de R-OSPF-1 y la LAN de R-OSPF-2 hay dos caminos: el enlace directo L3 y el camino por R-CENTRAL (L1 + L2).

Camino de R-OSPF-1 a 192.168.0.0/24	Costo antes	Costo después
Directo: Se0/0/1 + Gi0/0 de R-OSPF-2	64 + 1 = 65	128 + 1 = **129**
Por R-CENTRAL: Se0/0/0 + Se0/0/1 de R-CENTRAL + Gi0/0 de R-OSPF-2	64 + 64 + 1 = 129	64 + 64 + 1 = **129**

Solución: `ip ospf cost 128` en Serial0/0/1 de R-OSPF-1 **y** de R-OSPF-2. El 128 es lo que cuestan los dos seriales del camino largo (64 + 64). El costo se cuenta en la interfaz de salida, por eso se configura en ambos extremos para que el balanceo funcione en los dos sentidos. Se prefirió `ip ospf cost` sobre `bandwidth` porque fija el costo de forma directa sin alterar otros cálculos; la alternativa (bajar a 32 el costo de las interfaces del camino por R-CENTRAL) requería modificar 4 interfaces.

Efecto secundario: la ruta a 10.0.0.4/30 pasó de tener dos caminos a uno solo, porque por R-OSPF-2 ahora costaría 128 + 64 = 192. **Reparto:** un router Cisco real (CEF) reparte por destino; Packet Tracer reparte paquete por paquete, lo que se observa en un ping con TTL que alterna entre 126 (camino directo, 2 routers) y 125 (por R-CENTRAL, 3 routers).

5.7 Balanceo de costo desigual en EIGRP: variance (★)

Con `variance 1` (valor por defecto) EIGRP solo usa caminos de métrica igual. Con `variance N` también instala cualquier **feasible successor** cuya métrica sea menor que N × FD. El tráfico se reparte en

proporción inversa a la métrica, así que para un reparto 75/25 la métrica del camino secundario debe ser aproximadamente **3 veces** la del principal.



Situación inicial (valores por defecto), R-EIGRP-1 → 172.16.0.0/25

Diseño de los retardos

Se ajustó solo el **retardo** (`delay`, en decenas de µs), porque se suma interfaz por interfaz, mientras que del ancho de banda solo cuenta el mínimo del camino. R-CENTRAL no se modificó. Sea $d_{directo}$ el retardo del enlace L6 y d_{largo} el del enlace de cada router de acceso hacia R-CENTRAL (se omite el factor 256):

- **Condición 1 (factibilidad, RD < FD):** 6,476 + 2,000 + 1 < 6,476 + $d_{directo}$ + 1 → $d_{directo}$ > 2,000. Se eligió **$d_{directo}$ = 3,000**, así que la nueva FD = 256 × 9,477 = **2,426,112**.
- **Condición 2 (proporción 3:1):** 6,476 + d_{largo} + 2,000 + 1 ≈ 3 × 9,477 = 28,431 → d_{largo} ≈ 19,954. Se eligió **d_{largo} = 19,900** (un poco menos, para quedar por debajo de 3 × FD y poder usar `variance 3`).

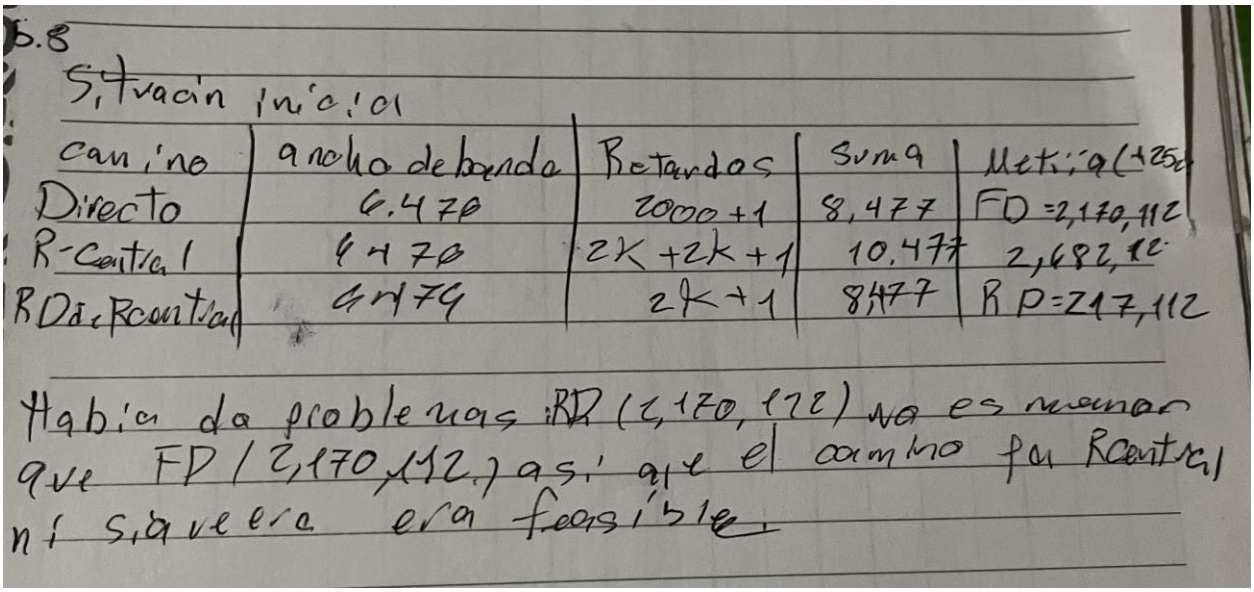
Concepto	Cálculo	Valor
Camino principal (directo)	256 × (6,476 + 3,000 + 1) = 256 × 9,477	**2,426,112**
Camino secundario (por R-CENTRAL)	256 × (6,476 + 19,900 + 2,000 + 1) = 256 × 28,377	**7,264,512**
RD de R-CENTRAL	256 × (6,476 + 2,000 + 1)	2,170,112 < FD ✓ (es FS)
Límite con variance 3	3 × 2,426,112	7,278,336 > 7,264,512 ✓
Proporción de métricas	28,377 ÷ 9,477	2.994
Reparto del tráfico	28,377 ÷ (9,477 + 28,377)	**74.96 % / 25.04 %**

Sentido contrario (R-EIGRP-2 → VLANs de R-EIGRP-1): las subinterfaces de Packet Tracer tienen 100 µs de retardo (10 decenas), así que las métricas son 256 × (6,476 + 3,000 + 10) = 2,428,416 y 256 × (6,476 + 19,900 + 2,000 + 10) = 7,266,816. Proporción: 2.992, es decir, **74.95 % / 25.05 %**.

```
! Configuración aplicada en R-EIGRP-1 y en R-EIGRP-2 (idéntica)
interface Serial0/0/0
 delay 19900
interface Serial0/0/1
 delay 3000
router eigrp 100
 variance 3
```

Nota: Packet Tracer alterna los paquetes 1:1 entre los caminos instalados; un router Cisco real (CEF) respetaría la proporción de las métricas. Por eso, como indica el enunciado, la evidencia del 75/25 es de configuración: las métricas, la tabla de topología y este cálculo.

5.8 Sumarización de rutas (★)



Cálculo de la ruta de resumen

Se escriben las subredes en binario y se cuentan los bits iniciales que tienen **en común todas**; esos bits forman el prefijo del resumen.

Lado OSPF: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/26 y 192.168.1.64/28. Los dos primeros octetos son iguales; el análisis está en el tercero:

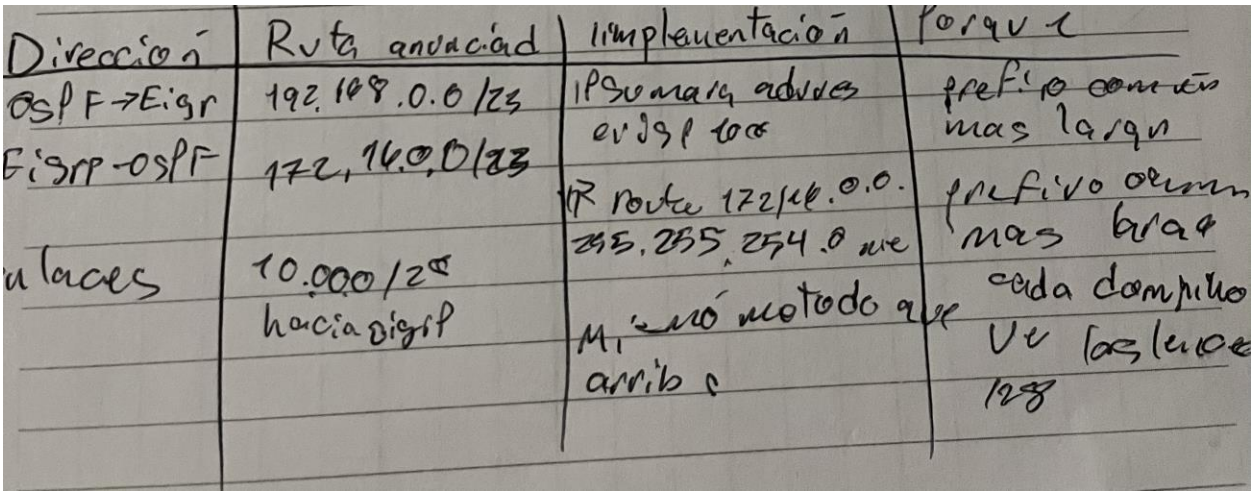
```
192.168.0.0    ->  3er octeto:  0 = 0000000|0
192.168.1.0    ->  3er octeto:  1 = 0000000|1
192.168.1.64   ->  3er octeto:  1 = 0000000|1
                                    -------
                                    7 bits en comun
```

Bits comunes = 16 + 7 = 23 → **192.168.0.0/23**. Máscara: 11111111.11111111.11111110.00000000 = **255.255.254.0**. Cubre 192.168.0.0 – 192.168.1.255, que incluye la /24, la /26 (192.168.1.0 – 1.63) y la /28 (192.168.1.64 – 1.79) ✓.

Lado EIGRP: 172.16.0.0/25, 172.16.0.128/26, 172.16.0.192/26 y 172.16.1.0/28. En el tercer octeto solo aparecen los valores 0 y 1, igual que en el caso anterior: **172.16.0.0/23**, máscara **255.255.254.0**, rango 172.16.0.0 – 172.16.1.255 ✓.

Se eligió /23 y no el /20 completo porque es el **resumen más pequeño que cubre exactamente las subredes existentes** (512 direcciones en lugar de 4,096). El /20 tendría la ventaja de no cambiar si la empresa crece. Este resumen es posible gracias a la asignación contigua de mayor a menor de la sección 3.

Rutas redistribuidas en cada dirección y por qué (★)



- **En EIGRP** el resumen se configura por interfaz, en las interfaces por donde sale el anuncio. Se anuncia como ruta **interna** (D, AD 90) aunque resuma rutas externas, y su métrica es la menor de sus componentes (7,264,256 en R-EIGRP-1).
- **En OSPF** las rutas externas se resumen en el ASBR con `summary-address` (no con `area range`, que resume rutas entre áreas en un ABR). Como Packet Tracer no tiene `summary-address` ni herramientas de filtrado (`route-map`, `distribute-list`, `ip prefix-list`), se replicó lo que ese comando hace internamente: crear la ruta del resumen hacia Null0, anunciarla, y suprimir las específicas dejando de redistribuir EIGRP una por una.
- La redistribución directa EIGRP → OSPF con E1 se implementó y verificó antes de sumarizar (rutas O E1 específicas; ver PDF 2, anexo C).
- **Resultado:** cada dominio ve al otro en solo dos rutas: las VLANs (/23) y los enlaces (/28).

5.9 Ruta Null0

Null0 es una interfaz lógica que descarta los paquetes. Al crear un resumen, el router instala una ruta del resumen hacia Null0 para **evitar bucles**: un paquete hacia una dirección que está dentro del resumen pero no existe (por ejemplo, 172.16.1.100) se descarta en R-CENTRAL en lugar de rebotar entre dominios. El tráfico real no se descarta porque las rutas específicas (/25, /26 y /28) son más largas y ganan por la coincidencia del prefijo más largo.

6. Limitaciones de Packet Tracer y soluciones aplicadas

#	Limitación	Evidencia	Solución / impacto
1	El orden `subnets metric-type 1` es rechazado	`% Invalid input detected` con la marca ^ bajo `metric-type`	Escribir `redistribute eigrp 100 metric-type 1 subnets` (`subnets` al final)
2	Volver a escribir `redistribute` reemplaza la línea completa	La línea quedó sin `subnets` ni `metric-type` y se perdieron las rutas E1	Reescribir el comando completo y verificar con `show running-config`
3	No existe `summary-address` en OSPF	`% Unrecognized command`	Ruta estática a Null0 + `redistribute static metric-type 1 subnets`
4	No existen `route-map`, `distribute-list` ni `ip prefix-list`	`% Unrecognized command`	No se pueden filtrar rutas específicas; se reemplazó la redistribución de EIGRP por la del resumen
5	ECMP y variance reparten paquete por paquete, 1:1	Ping con TTL alternando 126 / 125 en partes iguales	La proporción 75/25 se demuestra por configuración y cálculo
6	Nomenclatura distinta en la topología EIGRP	"2 successors" para successor + FS instalados; "Rstatic" en rutas externas	Se interpreta: 10.0.0.26 es el successor y 10.0.0.17 el feasible successor
7	Subinterfaces Gigabit con 100 Mbps / 100 µs	FD de 28,160 en las subinterfaces	Se tomó en cuenta en el cálculo del sentido inverso del 75/25

7. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

1. **Entrada ARP obsoleta.** El servidor se configuró al principio con la IP de la PC (192.168.1.10), y R-OSPF-1 asoció esa IP a la MAC del servidor en Gi0/0.30. Después de corregir el servidor, la entrada vieja seguía en la caché (dura 4 horas): las respuestas para la PC se enviaban al servidor, el ping de la VLAN 10 a la VLAN 30 fallaba y el tracert ni siquiera mostraba el primer salto. **Diagnóstico:** `show arp` mostraba la misma MAC con dos IPs. **Solución:** `clear arp-cache`.
2. **Redistribución EIGRP → OSPF no aplicada.** El comando fue rechazado por el orden de las palabras. Síntomas: desde el lado OSPF, "Destination host unreachable" (el gateway no tenía ruta de ida); desde el lado EIGRP, "Request timed out" (la ida llegaba, pero la respuesta no tenía ruta de regreso). **Lección:** el enrutamiento tiene que funcionar en las dos direcciones.
3. **Comando ejecutado por accidente después de `?`.** Al presionar Enter sobre el comando incompleto, `redistribute eigrp 100` reemplazó la configuración que tenía `subnets` y se perdieron las rutas E1. Se detectó con `show running-config` y se restauró.
4. **Rebote del resumen por la redistribución mutua.** El resumen EIGRP 192.168.0.0/23 (hacia Null0) volvió a OSPF como `O E1 192.168.0.0/23`. Era inofensivo (las rutas específicas ganan) y desapareció al dejar de redistribuir EIGRP hacia OSPF.

Referencias

- Velásquez, K. "Direccionamiento IP, Subnetting y VLSM". Material del curso Redes, Sección 10, Universidad del Valle de Guatemala.

- Velásquez, K. "Enrutamiento Dinámico: RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS y BGP". Material del curso Redes, Sección 10, UVG.
- "Guía de ejercicio en clase: Enrutamiento dinámico con OSPF". Redes, Sección 10, UVG.
- RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets.
- RFC 4632 — Classless Inter-domain Routing (CIDR).
- RFC 2328 — OSPF Version 2.
- RFC 7868 — Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).
- IEEE 802.1Q — Bridges and Bridged Networks (etiquetado de VLANs).